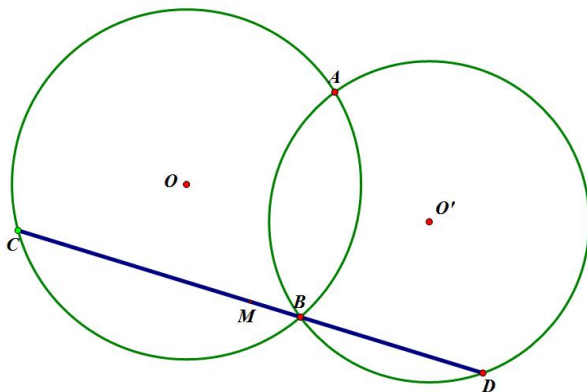


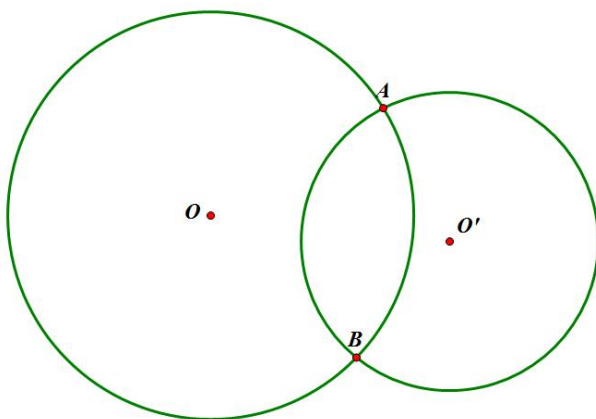
10 相交两圆

本讲中都是讲解相交两圆问题，前 5 个题目图形都是两圆 O 、 O' 交于 AB 两点，过 B 的直线 l 与圆 O 、 O' 交于 C 、 D 。

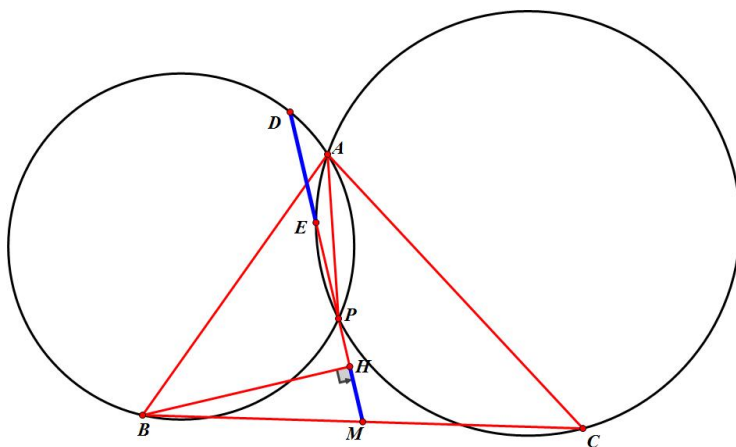
1、当 l 运动时，求 CD 中点 M 轨迹。



2、两动点 各以匀速自 B 点出发在不同的圆周上同向移动，这两点移动一周后同时返回到 B 点，求证平面上有一定点 P ，它不论在何时皆和两动点等距离。(1970 年第 21 届 IMO 第 3 题)

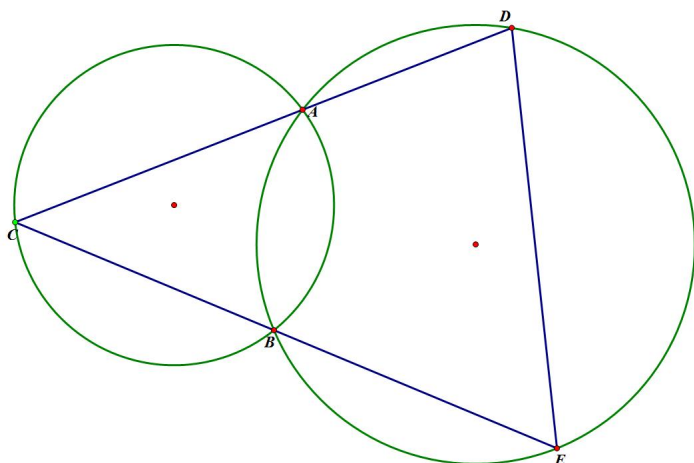


3、已知：如图，在 $\triangle ABC$ 中， M 是 BC 边中点，点 P 在 $\angle BAC$ 平分线上。直线 MP 与 $\triangle APB$ 、 $\triangle ACP$ 的外接圆分别交于不同于点 P 的两点 D 、 E ， $BH \perp MP$ 于 H 。证明： $DE = 2MH$

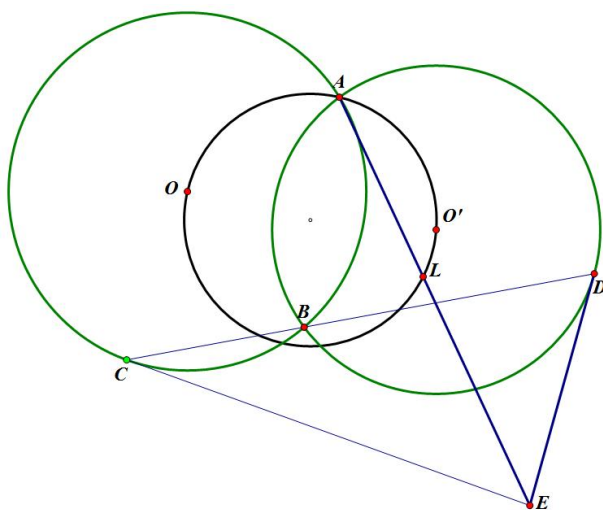


几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

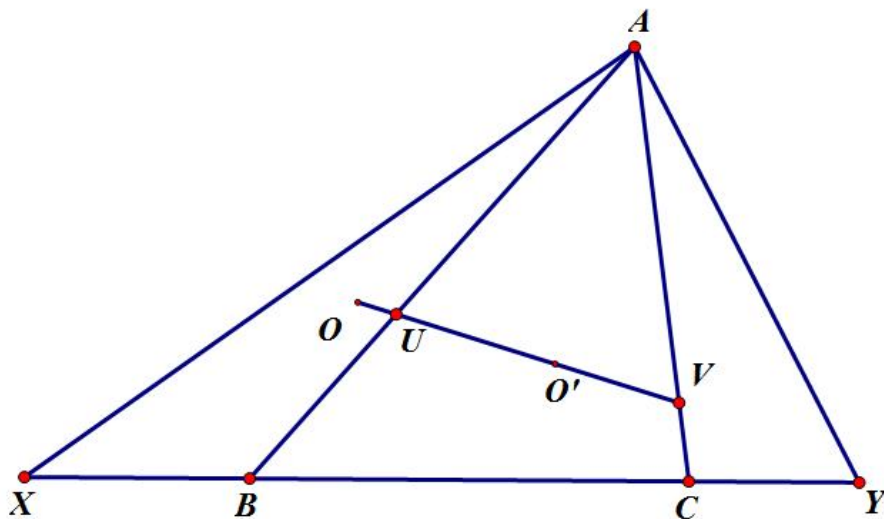
4CA 交圆 O' 于 E, 求证当 l 运动时, $\triangle CDE$ 外心在某个定圆上。



5、 已知：过 C、D 的圆 O、O'的切线交于 E, AE 交圆 AOO'于 F。圆 AOO'半径为 R。
求证：EL=2R.

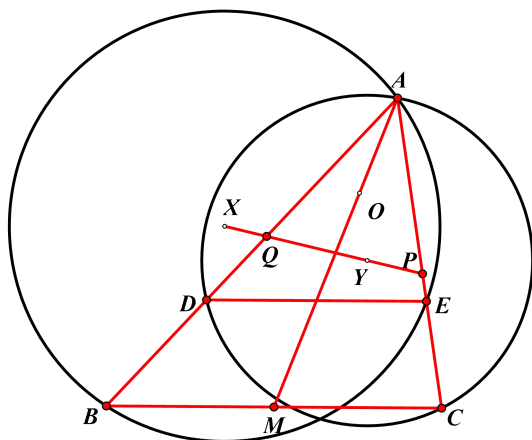


6、 已知：如图，X、Y 在 BC 上，且 $BX \cdot AC = AB \cdot CY$, O、O'为 $\triangle ACX$ 、 $\triangle ABY$ 外心，OO'交 AB、AC 于 U、V。求证 $\triangle AUV$ 为等腰三角形。 (2016 年高中数学联赛试题)

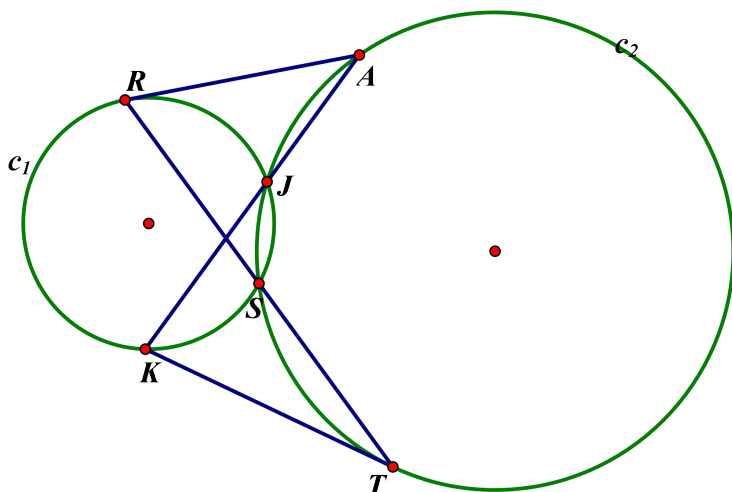


几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

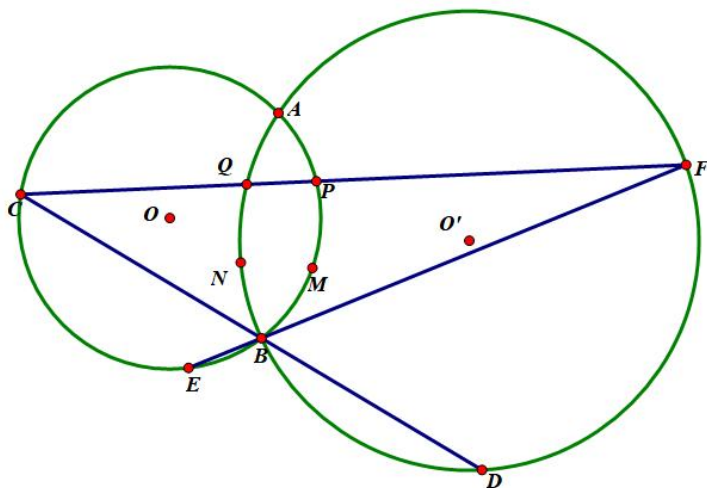
7、如图， $\triangle ABC$ 中， D 、 E 分别为 AB 、 AC 上一点，且， BE 、 CD 交于点 F ， $\triangle BDF$ 的外接圆 $\odot O$ ，与 $\triangle CEF$ 的外接圆 $\odot P$ 交于点 G ，求证： $DE \parallel BC$ 当且仅当 $\angle BAF = \angle CAG$ 。（2009年巴尔干地区数学奥林匹克）



8 已知：两圆交于 J 、 S ，过 S 的直线交两圆于 T 、 R 且 $SR=ST$ ， RA 为小圆切线， AJ 交小圆于 K ，求证： KT 为大圆切线；（2017IMO）



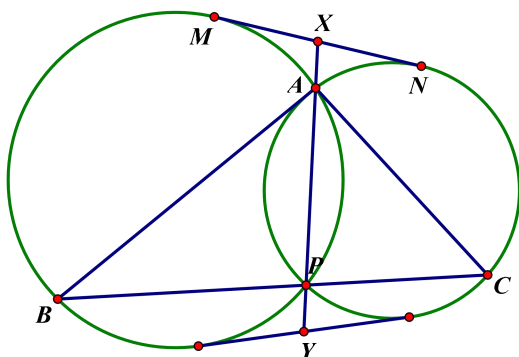
9 两圆 O, O' 相交于 A, B ，过 B 的一条直线与圆 O, O' 交于 E, F ；过 B 的另一条直线与圆 O, O' 交于 C, D ， CF 交两圆于 P, Q, M, N 为弧 BP, BQ 中点，求证若 $CD=EF$ ，则 $CNMF$ 共圆。（2010CMO1）



几何是研究图形在某个变换下保持不变的性质的学问。-----F 克莱因 《爱尔兰根纲领》

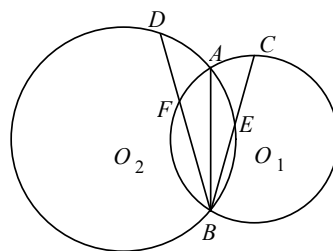
10 如上图，给定 $\triangle ABC$ ，在线段 BC 上求点 P ，满足若 MN 为 $\triangle APB$ 、 $\triangle APC$ 外接圆外公切线，

X 、 Y 为 AP 与两条外公切线交点，则 $(\frac{PA}{XY})^2 + \frac{PB \cdot PC}{AB \cdot AC} = 1$ （2013 年美国数学奥林匹克）

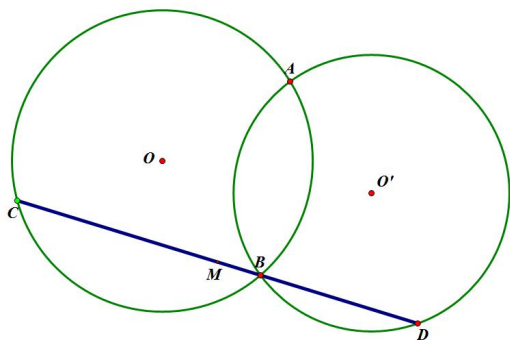


练习：

1(1979)，假设两圆 O_1 和 O_2 交于 A 、 B ， $\odot O_1$ 的弦 BC 交 $\odot O_2$ 于 E ， $\odot O_2$ 的弦 BD 交 $\odot O_1$ 于 F ，证明 $\angle DBA = \angle CBA \iff DF = CE$ ；



2、当 l 运动时，求 CD 最大时的位置。



3 已知： $\triangle ABC$ 中， D 、 E 在 AB 、 AC 上，且 $DE \parallel BC$ ， X 、 Y 为 $\triangle AEB$ 、 $\triangle ADC$ 外心，直线 XY 交 AB 、 AC 于 Q 、 P 。 O 为 $\triangle APQ$ 外心。 AO 交 BC 于 M 。求证： $MB = MC$ 。（2018CGMO）

